

物理实验预习报告

实验名称：密里根油滴实验

指导教师：朱韵婧

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025年 10 月 29 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

本实验通过观察油滴在电场中的运动来测量基本电荷量。首先使用手机拍摄油滴的布朗运动现象，然后选择合适的油滴进行测量。实验采用匀速下降法测定油滴的质量 m ，具体方程如下

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho, 6\pi r \eta v = mg, v = \frac{l}{t}。$$

接着通过静态平衡法测量油滴的带电量 q ,

$$mg = q \frac{V}{d}。$$

最终通过数据处理确定基本电荷 e 的数值。实验过程中需要观察油滴的运动状态，并记录相关数据用于后续计算。

二、实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

实验的关键在于选择合适的油滴进行测量，油滴大小要适中，运动速度要适宜。需要熟练掌握匀速下降法和静态平衡法的操作步骤，准确测量油滴的运动时间和平衡电压。数据处理时要正确运用公式计算油滴的质量和带电量，最终通过分析多组数据确定基本电荷的数值。

三、实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

实验的主要难点在于油滴的选择和观测，需要耐心寻找大小合适的油滴。电场强度的精确调节和油滴运动时间的准确测量也是关键。在数据处理阶段，需要正确处理测量误差，通过多组数据的统计分析来减小误差，最终得到准确的基本电荷值。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（便以教师批改）。
4. 大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制